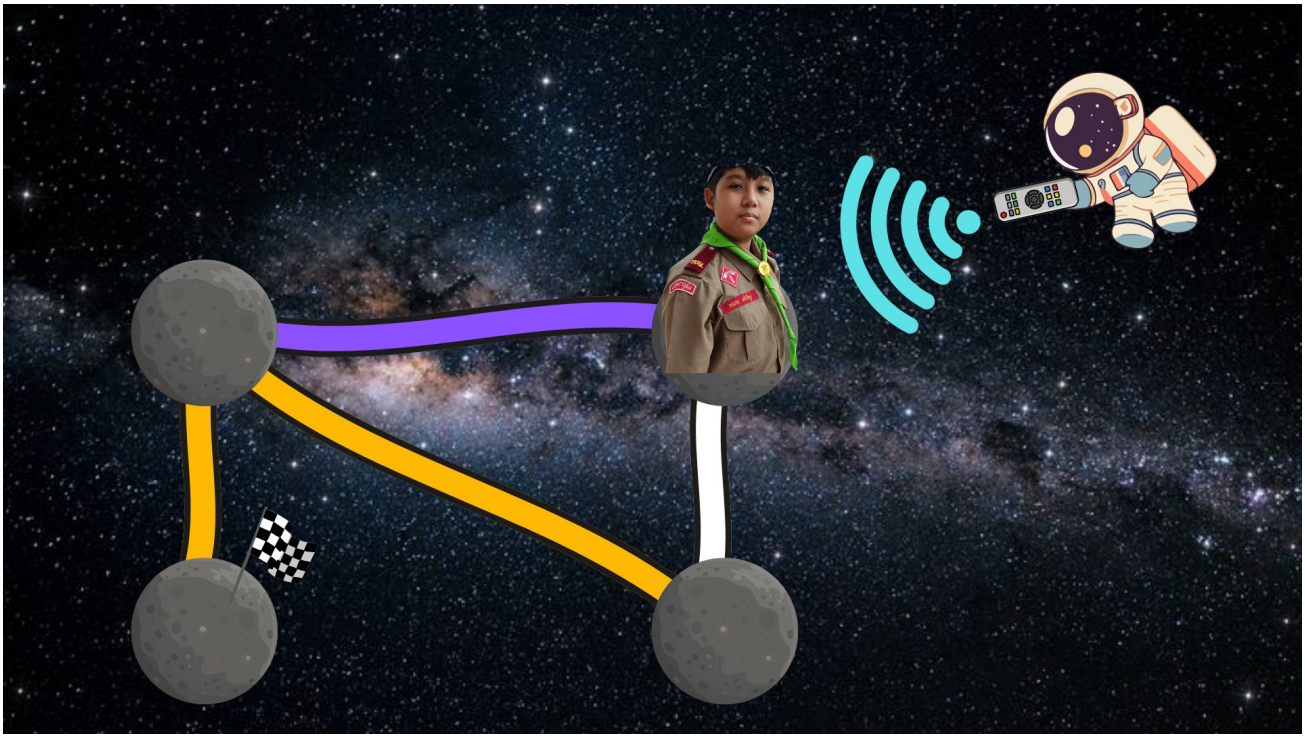
DraSoGo
Auther : Guntinun Sawatvong

Oshi Robot



ณ กาแล็กซีอันไกลโพ้น **Dogo** วิศวกรซ่อมบำรุงหุ่นยนต์กำลังปวดหัวอย่างหนัก เมื่อหุ่นยนต์สำรวจรุ่นเก่าที่ชื่อว่า **"โอชิพุงกาง"** เกิดอาการระบบรวนจากรังสีคอสมิก ทำให้มันมีปัญหาในการเดินสำรวจ!

ในพื้นที่สำรวจแห่งนี้มีโครงสร้างเป็นเครือข่าย ซึ่งประกอบไปด้วย **"ดาวเคราะห์"** จำนวนมากมาย โดยแต่ละดาวเคราะห์จะถูกเชื่อมต่อถึงกันด้วย **"เส้นทางควอนตัม"** ซึ่งเส้นทางควอนตัมแต่ละสายจะถูกทาด้วยสี c เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์นำทาง

ตอนนี้โอชิพุงกางจอดอยู่ที่ **ดาวเคราะห์ 1** และมีภารกิจต้องเดินทางไปยัง **ดาวเคราะห์ N** โดย Dogo จะต้องสั่งการผ่าน "สีของเส้นทางควอนตัม" แต่ข้อจำกัดสุดอันตรายคือ **หากโอชิพุงกางยืนอยู่ที่ดาวเคราะห์ใด แล้วมีเส้นทางควอนตัมที่มีสีเดียวกันเชื่อมต่ออยู่มากกว่า 1 เส้น โอชิพุงกางจะสับสนและระเบิดตัวเองทันที**

Dogo จึงต้องจ้างช่างทาสีอวกาศมาเปลี่ยนสีเส้นทางควอนตัมบางเส้นเพื่อไม่ให้สีซ้ำกัน แต่ช่างทาสีอวกาศคิดค่าใช้จ่ายในการทาสีเส้นทางควอนตัมแต่ละเส้นไม่เท่ากัน คือ p robux คุณต้องช่วย Dogo คำนวณหาค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดในการทาสีเส้นทางควอนตัม เพื่อส่งโอชิพุงกางไปให้ถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัย!

กฎการทาสีและการเดินของโอชิพุงกาง

หาก Dogo ต้องการให้โอชิพุงกางเดินจากดาวเคราะห์ u ไปยัง v ผ่านเส้นทางควอนตัม **สี c**:

1. **ห้ามเดินหากมีสีเดียวกันบนทางเดิน:** เนื่งจากโอชิพุงกางได้รับข้อมูลจาก reel มากเกินไปจนทำให้เป็น ADHD หากเส้นทางมีสีเดียวกับเส้นอื่น ADHD จะกำเริบ สับสนและระเบิดตัวเอง ดังนั้นโอชิพุงกางจะเดินได้ก็ต่อเมื่อ "ไม่มีเส้นทางควอนตัมเส้นอื่นที่เชื่อมกับ u มีสี c เหมือนกัน"
2. **เดินกลับไม่ได้:** หากโอชิพุงกางเดินผ่านเส้นนั้นไปแล้ว โอชิพุงกางจะไม่สามารถเดินย้อนกลับไปได้ เพราะโอชิจะสับสนและระเบิดตัวเองเช่นกัน
3. **ห้ามทาสีเส้นทางควอนตัมเส้นที่จะเดินเด็ดขาด:** เส้นทางควอนตัมเส้น u-v ต้องคงเป็นสี c ไว้เหมือนเดิม (เพราะถ้าทาสีใหม่ สีจะไม่แห้งและทำให้โอชิพุงกางลื่นล้ม) ง่ายๆ คือ หากทุกเส้นเป็นสีเหลือง เราไม่สามารถทาเส้นนึงเป็นสีส้ม แล้วเลือกไปทางสีส้มได้
4. **สีจะถูกเปลี่ยนกลับหลังจากเดินไปแล้ว:** เนื่องจากการเดินทางผ่านเส้นทางควอนตัมในแต่ละรอบนั้นใช้เวลานานมากถึง 67 วันต่อการเดินทาง 1 รอบ ทำให้สีที่ทาไว้เสื่อมสภาพ ดังนั้นหากเจอเส้นทางเดิมสีนั้นจะเปลี่ยนสภาพกลับไปเป็นสีเริ่มต้นเสมอ
5. **จ่ายเงินตามจำนวนสีที่ต้องการจะเปลี่ยน:** หากมีเส้นทางควอนตัมเส้นอื่นๆ ที่เชื่อมอยู่กับดาวเคราะห์ u และมี **สี c** เหมือนกัน Dogo จะต้องจ่ายเงินทาสีเส้นทางควอนตัมเส้นเหล่านั้นทั้งหมด (เสียค่าทาสีเส้นละ p robux) เพื่อให้เหลือเส้นทางควอนตัมสี c แค่เส้นเดียว โอชิพุงกางจึงจะกล้าเดิน

Task

จงเขียนโปรแกรมหา "ค่าใช้จ่ายรวมที่น้อยที่สุด" ในการพาโอชิพุงกางจากดาวเคราะห์ 1 ไปยังดาวเคราะห์ N ได้อย่างปลอดภัย

Input

บรรทัดแรก	จำนวนเต็ม n และ m แทนจำนวนดาวเคราะห์และจำนวนเส้นทางควอนตัมเชื่อม
บรรทัดที่ 2 ถึง m + 1	จำนวนเต็ม u, v, c, p แทนเส้นทางควอนตัมที่เชื่อมระหว่างดาวเคราะห์ u กับ v มีสี c และมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสีเส้นทางควอนตัมเส้นนี้ p robux

Output

บรรทัดแรก	จำนวนเต็ม 1 ตัว แทนค่าใช้จ่ายรวมที่น้อยที่สุด (หากไม่มีเส้นทางไปถึงจุดหมายได้เลย ให้ตอบ -1)

Examples

Examples 1

input	output
4 5 1 2 1 20 1 3 1 10 2 3 2 10 2 4 3 10 3 4 3 10	10

Examples 2

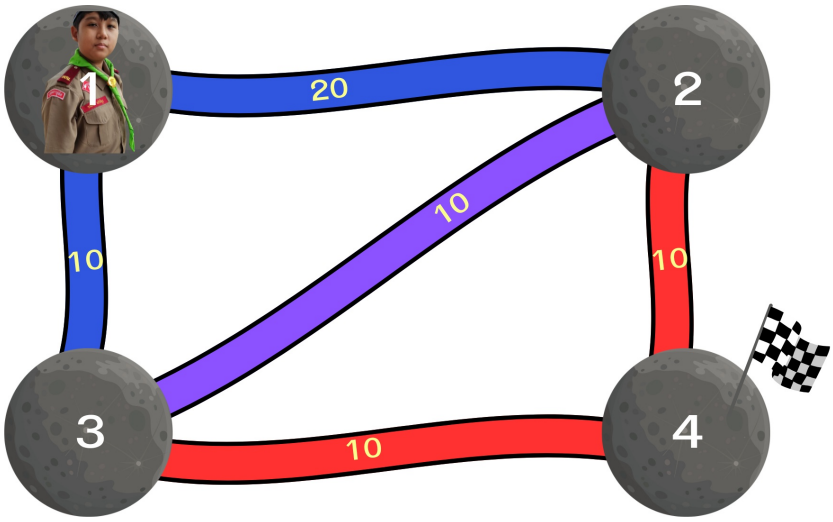
input	output
3 2 1 2 1 10 2 1 1 20	-1

Examples 3

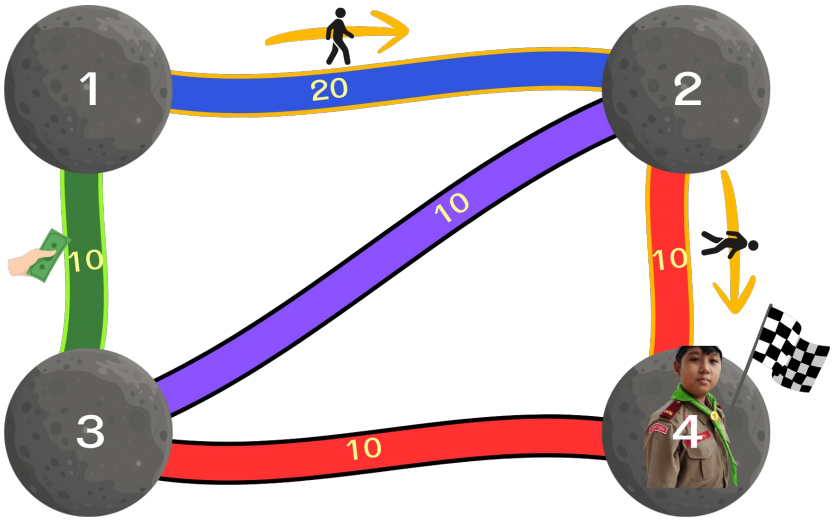
input	output
10 15 1 2 1 10 1 3 1 20 1 4 1 30 2 5 2 10 3 5 2 10 4 5 2 10 5 6 3 100 5 7 3 200 6 10 4 10 7 10 5 10 1 8 6 100 8 10 6 100 2 3 7 10 3 4 8 10 4 2 9 10	100

Explain Examples

Examples 1

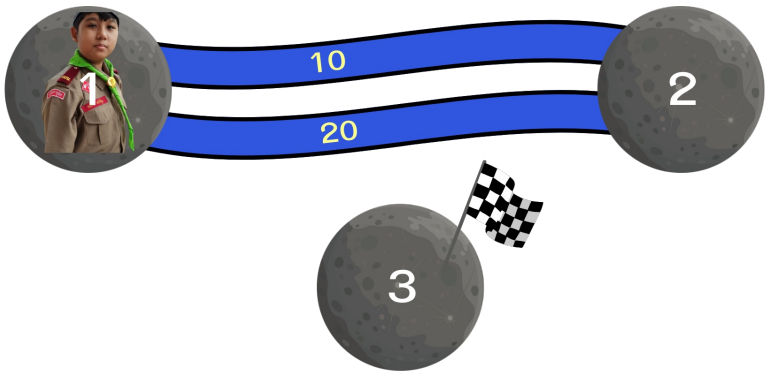


ภาพเส้นทางทั้งหมดโดยโอชิพุงกางจะเริ่มต้นที่ดาวเคราะห์ดวงที่ 1 และปลายทางอยู่ที่ดาวเคราะห์ดวงที่ 4 สี่ที่ 1 แทนด้วยสีน้ำเงินสี่ที่ 2 แทนด้วยสีม่วง และสี่ที่ 3 แทนด้วยสีแดง ตัวเลขในเส้นทางควอนตัม แทนค่าใช้จ่ายในการทาสีเส้นทางนั้นๆ



โอชิพุงกางเริ่มต้นที่ดาวเคราะห์ดวงที่ 1 ต้องการไปดาวเคราะห์ดวงที่ 2 (ผ่านเส้นทางควอนตัมสีน้ำเงิน) ดาวเคราะห์ดวงที่ 1 มีเส้นทางควอนตัมสีน้ำเงิน อีกเส้นทางควอนตัมที่เชื่อมไปดาวเคราะห์ดวงที่ 3 จึงต้องทาสีเส้นนั้นใหม่ เสียเงิน 10 robux เพื่อเปลี่ยนเส้นทางควอนตัมเป็นสีเขียว จากนั้นจากดาวเคราะห์ดวงที่ 2 ไปดาวเคราะห์ดวงที่ 4 (มีสีแดง เส้นเดียวที่ดาวเคราะห์ดวงที่ 2) ไม่เสียเพิ่ม รวม 10 + 0 = 10 robux

Examples 2



โครงสร้างกราฟไม่มีเส้นทางควอนตัมเชื่อมไปถึงดาวเคราะห์ปลายทาง (ดาวเคราะห์ดวงที่ 3) โอชิพุงกางจึงไม่สามารถทำภารกิจสำเร็จได้ ตอบ -1

Constraints

- $1 \leq n \leq 10^5$
- $1 \leq m \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq c \leq m$
- $1 \leq p \leq 10^9$

Subtask

1. (40 point) $n \leq 1,000, m \leq 2,000$ และค่า p เท่ากันหมด
2. (60 point) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

Limits

- Time limit: 1 seconds
- Memory limit: 256 MB

Author

- ผู้ออกโจทย์ : กันตินันท์ สวัสดิ์วงษ์ (DraSoGo)
- โจทย์ชุดนี้เพื่อพัฒนาทักษะ Competitive Programming อนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา หากพบข้อผิดพลาดหรือมีข้อสงสัย โปรดติดต่อผู้จัดทำเพื่อปรับปรุงแก้ไข

Contact

- Github : DraSoGo
- Facebook : Guntinun Sawatwong
- Instagram : `_.drasogo._`